

测试项目

模块 D 开发与测试

第4天

移动应用开发

独立测试项目设计师：ITPDs

独立测试项目验证员：方俊斌 SCM

内容

引言.....	3
项目及任务描述.....	3
一般要求.....	4
基于测试用例开发.....	5
自动化测试.....	10
致参赛者说明.....	13
自动化测试指南	14

介绍

X-French Travel 计划开发多款应用程序，帮助人们了解法国旅游景点、历史和文化，并促进当地旅游业的蓬勃发展。

此次推出的应用程序旨在满足游客在阿尔卑斯山预订酒店的需求。它提供全面的酒店信息和预订服务，简化预订流程，提升用户在阿尔卑斯山的旅行体验。

在本模块中，您需要开发应用程序的基本功能逻辑，并编写自动化测试脚本来运行应用程序。

项目和任务描述

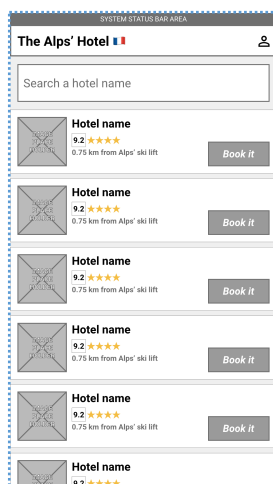
你应该将整个项目以及可安装的 apk（Android）或 app（iOS）包推送到 Git 服务器。

比赛时间：3小时

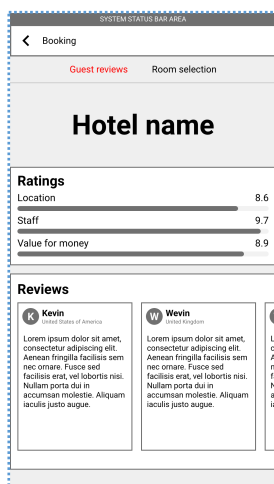
标记模拟器：

- iOS: iPhone 8 Plus
- 安卓系统: Pixel 2

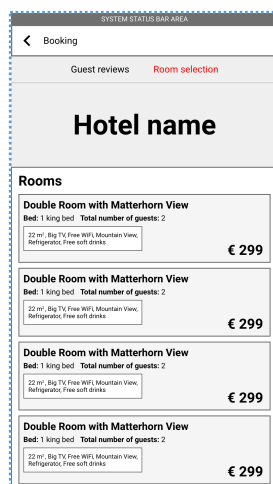
线框图仅供参考。您无需完全复制其外观、颜色、装饰图标/图像或元素位置/样式。



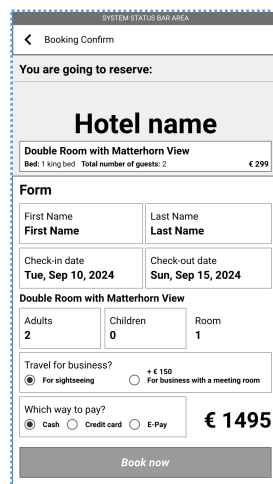
首页



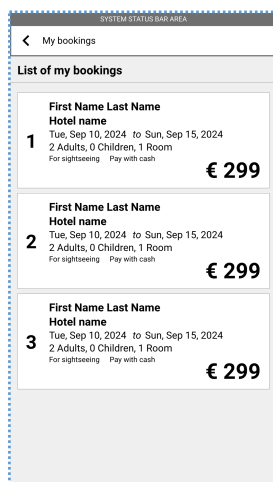
预订详情页面
(访客评论)



预订详情页面
(房间选择)



预订确认页面



我的预订页面

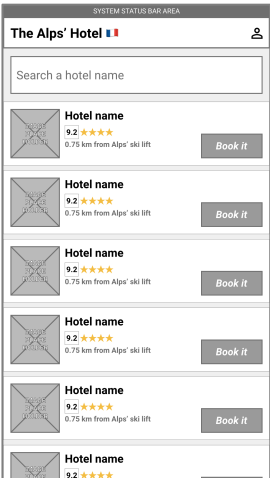
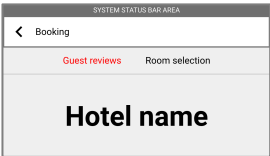
一般要求

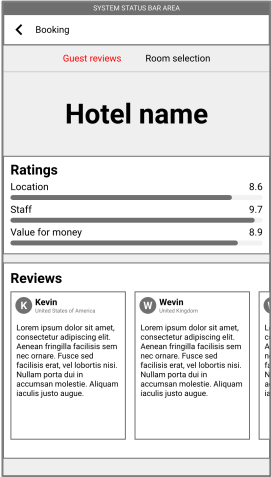
1. 您需要的所有数据都在其中**媒体文件/json数据**。
2. 您的应用程序功能应根据所有测试用例（表格 1.1/1.2）和自动化功能测试用例（表格 2.1）进行开发。

基于测试用例的开发

通过理解测试用例来开发应用程序。

表 1.1：应用程序 UI 测试用例

不。	区域	需求
1	首页 	1. 标题栏包含应用程序名称、法国国旗以及右上角的图标按钮； 2. 首页包含搜索栏和可预订酒店列表； 3. 搜索栏显示提示文字“搜索酒店名称”； 4. 搜索栏允许用户根据输入的文本查找酒店； 5. 系统键盘上应显示搜索按钮； 6. 每个酒店列表项包含： (a) 酒店名称； (b) 酒店评级和星级评定条形图； (c) 距离——“距阿尔卑斯山滑雪缆车 XX 公里”； (d) 预订按钮； (e) 酒店封面图片。 7. 点击酒店列表项的预订按钮，导航至相应的预订详情页面（仅酒店 ID 为 1000 和 1008 的数据需要实现）； 8. 点击右上角的图标按钮，进入“我的预订”页面。
2	预订详情 (顶部栏) 	1. 标题栏包含一个返回按钮和“预订”字样； 2. 点击后退按钮返回上一页； 3. 酒店信息栏显示酒店名称； 4. 使用子页面（客人评价、房间选择）上的标签导航到相应的页面。

2.1	预订详情页面 (访客评论) 	1. 评分区域包括： (a) 标题——“评级”； (b) 若干评分项目； (c) 每个评分项目都包含进度条和分数。 2. 评论区包括： (a) 标题——“评论”； (b) 横向评论列表； (c) 每条评论列表项包括名称、国籍、圆形形状和评论内容； (d) 圆圈内的首字母代表审稿人姓名的首字母。
2.2	预订详情页面 (房间选择) 	1. 客房区域包括： (a) 标题——“房间”； (b) 房间清单。 2. 每间客房均包含： (a) 房间类型； (b) 床型——“床：XX”； (c) “宾客总数：XX”； (d) 房间特色介绍文字； (e) 带有价格文字的“€”图标。 3. 点击可预订的房间列表项，即可跳转到相应的预订确认页面。

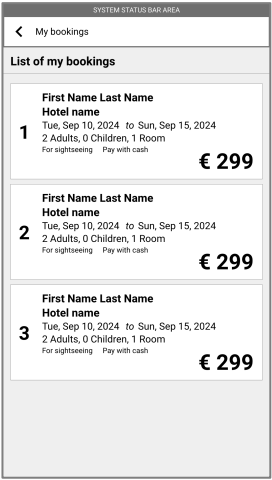
3	预订确认页面 	1. 标题栏包含一个返回按钮、文本“预订确认”和文本“您将预订：”； 2. 点击后退按钮返回上一页； 3. 酒店信息来自之前的选择； 4. 表单区域包括： (a) “名字”和“姓氏”输入框； (b) “入住日期”和“退房日期”输入框； (c) 要预订的房间类型； (d) “成人”和“儿童”输入框； (e) 自动计算的“房间”数量； (f) “商务旅行？”单选按钮，子选项为“观光”和“+150 欧元商务旅行（含会议室）”； (g) “付款方式”单选按钮，子选项为“现金”、“信用卡”和“电子支付”； (h) 带有自动计算价格文本的“€”图标； (i) “立即预订”按钮。
4	我的预订页面 	1. 标题栏包含返回按钮和“我的预订”字样； 2. “我的预订列表”副标题； 3. 预订清单； 4. 每个列表项包含： (a) 数字序列（从 1 开始）； (b) 预订人姓名； (c) 开始日期和结束日期（格式为：星期二，2024 年 9 月 10 日）； (d) 成人、儿童和房间数量； (e) 预订类型和付款方式； (f) 价格。

表 1.2：应用程序测试用例

不。	区域	需求			
1	信息输入区		扳机定时	约束s型	约束条件描述
	信息 Form First Name First Name Last Name Last Name Check-in date Tue, Sep 10, 2024 Check-out date Sun, Sep 15, 2024 Double Room with Matterhorn View Adults 2 Children 0 Room 1 Travel for business? ☒ For sightseeing ☐ For business with a meeting room Which way to pay? ☒ Cash ☐ Credit card ☐ E-Pay € 1495 Book now	名输入和姓输入	点击“预订”现在”按钮	长度	[1, 15]
				有效性	必需的，只能输入字母
		输入框为了数量成人和孩子们	点击“预订”现在”按钮	长度	成人：[1, 5] 儿童人数：[0, 成人人数的 2 倍]
				有效性	必需的，不能是孩子只有数字可以输入
				默认值	成人：1 儿童：0
		日期输入盒子	点击“预订”现在”按钮	格式	(即 2024 年 9 月 10 日，星期二)
				有效性	必需的，每个值都应该有效日期，开始日期应早于结束日期。

笔记：

- 当入住人数发生变化时，房间数量会根据总人数自动计算；
- 当房间数量、预订类型或日期发生变化时，价格将根据房间数量、预订类型和入住天数自动重新计算；
- 日期输入框接受多种格式，并自动将其转换为正确的格式（例如“星期二，2024 年 9 月 10 日”）。可接受的输入格式仅包括“09/10/2024”、“09-10-2024”和“Sep 10 2024”；
- 点击“立即预订”按钮会触发数据验证。

- (a) 如果检测到错误，将会弹出相应的提示。
- (b) 如果验证成功，将弹出“您是否要预订此房间？”的提示。单击“否”将关闭对话框；单击“是”将保存预订信息、关闭对话框并导航至“我的预订”页面。

自动化测试

根据测试项目描述完成自动化测试脚本。

测试脚本文件必须存储在指定的位置。**自动化测试指南。**

所有步骤都需要保持至少 10 秒钟，并且“步骤编号: \$Steps_No, 操作描述”应记录在“输出”区域，例如终端、调试区域或控制台。

表 2.1：应用程序功能测试用例

程序名称		阿尔卑斯山酒店		
测试类型		功能测试		
测试方法		黑盒测试、自动化测试		
测试需求		应用程序功能运行正常。		
测试执行步骤				
步骤_编号	页	行动描述	输入数据	预期结果
1		应用程序启动		应用程序正常启动
2	家	滚动到酒店列表底部		酒店列表已成功滚动到底部
3	家	在搜索栏中输入搜索词后执行搜索。	梅里贝尔	在酒店列表中搜索，结果显示为“Appartement Méribel”。
4	家	单击列表项 “Appartement Méribel”		请前往酒店的预订详情页面。 “梅里贝尔公寓” 并显示 “概览” 子页面
5	预订 细节 (概述)	点击 “宾客评价” 选项卡按钮		显示宾客评价子页面
6	预订 详情 (宾客 评论)	向下滚动评论列表，找到第 4 条评论 (由 “Miles” 发表) 。		成功将评论列表滚动到第 4 条

				评论项目（出版商） 名字是“迈尔斯”）
7	预订 详情（宾客） 评论）	点击房间选择标签按钮		显示房间选择子页面
8	预订 详情（房间） （选择）	向下滚动房间列表 至“大家庭活动 室”项目		成功将房间列表滚动到“大 家庭房”项
9	预订 详情（房间） （选择）	点击“大型家庭活动 室”项		前往酒店大家庭房的预订确 认页面
10	预订 确认	输入名字	泰勒	“名字”输入框显 示“Taylor”。
11	预订 确认	输入姓氏	哈钦森	姓氏输入框显 示“Hutchinson”
12	预订 确认	请输入入住日期	2024年10月15日	入住日期显示格式正 确。
13	预订 确认	请输入退房日期	2024年2月10日	退房日期显示 为“2024/2/10”
14	预订 确认	请输入成年人数量	4	成人人数显示为 4 人，房间 数显示为 2 间。
15	预订 确认	请输入孩子的数量	3	孩子的数量显示为3个。 房间数量显示为 3 间。
16	预订 确认	点击“电子支付”单 选按钮		现金按钮已禁用；电 子支付收音机 按钮已启用
17	预订 确认	点击“立即预订”按钮		出现一个错误信息弹出窗 口

18	预订 确认	更改退房日期	2024年10月19日	退房日期显示格式正确。
19	预订 确认	点击“立即预订”按钮		确认弹窗 弹出窗口确认预订
20	预订 确认	在弹出的窗口中点击“是”以确认您的预订。		导航至“我的预订”页面，预订列表将显示新完成的预订信息。

给竞争对手的说明

1. 请使用正确的包名（Android）/组织标识符（iOS）创建项目。命名规则为 edu.ws2024.dXX；
2. 你应该将项目保存在 XX_Module_D 文件夹中；
3. 你应该将生成的 apk（Android）/ app（iOS）文件重命名为 XX_Module_D.apk（Android）/ XX_Module_D.app（iOS），并将其保存在 XX_Module_D 文件夹的根目录中；
4. 应及时将整个 XX_Module_D 文件夹推送到提供的远程 Git 仓库；
5. 注意：“XX” 是您的工作站代码。

自动化测试指南

自动化测试依赖项配置指南和脚本存储需求：

我 如果您使用原生 Android 平台，则应使用“UI Automator”来完成自动化测试脚本。您必须在 androidTest 目录下的 ApplicationUITesting 类中编写 UI 测试脚本的入口方法“startTesting”。您必须确保可以通过单击“startTesting”方法的启动运行按钮来启动 Android Studio 中的 UI 测试。

在使用 UI Automator 构建 UI 测试之前，请确保配置好测试源代码位置和项目依赖项。在 Android 应用模块的 build.gradle 文件中，您必须设置对 UI Automator 库的依赖引用：

```
依赖项 {  
    .....  
    androidTestImplementation 'androidx.test.uiautomator:uiautomator:2.2.0'  
}
```

我 如果您使用 Flutter 平台，则应使用 'flutter_test' 和 'integration_test' 包来完成自动化测试脚本。您必须将 UI 测试脚本编写在 integration_test/app_test.dart 文件中。您必须确保可以通过运行控制台命令来启动 UI 测试：

- 1."flutter pub get --offline";
2. “flutter test --no-pub integration_test/app_test.dart”。

在使用 flutter_test 和 integration_test 包构建 UI 测试之前，请确保配置项目依赖项。在 Flutter 模块的 pubspec.yaml 文件中，必须设置对 flutter_test 和 integration_test 包的依赖引用：

开发依赖项：
flutter_test:
 SDK: Flutter
集成测试：
 SDK: Flutter

我 如果您使用原生 iOS 平台，则应完成自动化测试脚本。在评分过程中，专家将使用 Xcode 对您的 UI 测试进行评分。您必须确保可以通过单击 [项目名称]UITests.swift 或 [项目名称]UITests.m 文件中“testStart”方法的“开始运行”按钮来启动 Xcode 中的 UI 测试。

创建项目时，选中第一个工作表“语言”弹出菜单下的“包含单元测试”和“包含 UI 测试”复选框。这些选项会预先配置项目，使其包含 [项目名称]Tests 和 [项目名称]UITests 目标。在测试导航器中，您可以查看和编辑这些测试的代码，并添加其他测试。然后，在模拟设备和已连接的设备上运行 UI 测试和单元测试。